



答疑

- $A \wedge \neg B$ 即是合取范式也是析取范式
- 化范式能否用真值表
- 析取/合取范式在真值表中没有 1/0 行时怎么办?
- 推理式化简的时候可不可以通过两边化简之后化成蕴含的形式来证明, 蕴含和推理之间有什么本质的区别吗
- 当我列出一个式子, 只要这个式子有关的命题都有确定的赋值, 式子的正确与否就确定了。我的问题是, 当我们“推出”符号两边的式子牵涉到的命题完全一样的时候, “推出”符号是否意味着等价?



答疑

- 希望作业能得到批改，并对本周作业进行讲评



- 功課建議用英文命名，有时簡體好像會解壓縮不了
- 感觉例子和例题比抽象的定义要好懂得多
- 能不能讲得再慢一点
- ai 小助手有点弱智，建议改进



Discrete Mathematics

离散数学(1)

第二章：命题逻辑的 等值和推理演算



清华大学
Tsinghua University



2.6 范式

2.6.4 析取范式

析取范式是形如

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$$

的公式，其中 $A_i (i = 1, \dots, n)$ 为合取式。

2.6.5 合取范式

合取范式是形如

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$$

的公式，其中 $A_i (i = 1, \dots, n)$ 为析取式。



求范式的具体步骤

- 利用等值公式中的等值式和蕴涵等值式将公式中的 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 用联结词 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 来取代;

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \quad (\text{求合取范式})$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{求析取范式})$$

- 利用摩根律将否定号 $\neg$ 移到各个命题变元的前端;
- 利用结合律、分配律、吸收律、等幂律、交换律等将公式化成其等值的析取范式和合取范式。

例1：从取1的行来列写

P	Q	A	B
F	F	T	T
F	T	T	T
T	F	F	F
T	T	T	F

$\neg P \wedge \neg Q$ 对应 00, 记为 m_0

$\neg P \wedge Q$ 对应 01, 记为 m_1

$P \wedge \neg Q$ 对应 10, 记为 m_2

$P \wedge Q$ 对应 11, 记为 m_3

$$A = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

m_0

m_1

m_3

$$B = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$



例2：从取0的行来列写

$\neg P \vee \neg Q$ 对应 00, 记为 M0

$\neg P \vee Q$ 对应 01, 记为 M1

$P \vee \neg Q$ 对应 10, 记为 M2

$P \vee Q$ 对应 11, 记为 M3

P	Q	A	B	
F	F	T	T	M3
F	T	T	T	M2
T	F	F	F	M1
T	T	T	F	M0

$$A = (\neg P \vee Q)_{M_1}$$

$$B = (\neg P \vee Q)_{M_1} \wedge (\neg P \vee \neg Q)_{M_0}$$



主析取范式与主合取范式转换

- 极小项和极大项的关系

$$\neg m_i = M_{(2^n - 1 \text{ 除掉 } i)} = M_{(i) \text{ 补}} \quad \neg M_i = m_{(2^n - 1 \text{ 除掉 } i)} = m_{(i) \text{ 补}}$$

- 主范式之间的转换

令 $A = \bigvee m_{il}$ 则 $\neg A = \neg (\bigvee m_{il}) = \bigwedge \neg m_{il} = \bigwedge M_{(il) \text{ 补}}$

$$A = \bigwedge_{(\{0,1,\dots,2^n-1\}-\{i_1,i_2,\dots,i_k\} \text{ 补})}$$

令 $A = \bigwedge M_{il}$ 则 $\neg A = \neg (\bigwedge M_{il}) = \bigvee m_{(il) \text{ 补}}$

$$A = \bigvee_{(\{0,1,\dots,2^n-1\}-\{i_1,i_2,\dots,i_k\} \text{ 补})}$$

P	Q	A
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

m0 M3

m1 M2

M1

m3 M0

A是由k个极大项的合取来表示，剩余 2^n-k 极大项的合取是 $\neg A$



填满变项的简便方法

$$\begin{aligned} & \neg P \vee Q \\ = & m^{0x} \vee m^{x1} \\ = & m_0 \vee m_1 \vee m_3 \end{aligned}$$

0	0		
0	1	—	0 1
0	1	—	
1	1		

从取 0 行来写的大 M 会怎么写？

$$\neg P \vee Q = M1$$

$$\neg P \wedge Q = ?$$



2.8 基本的推理公式

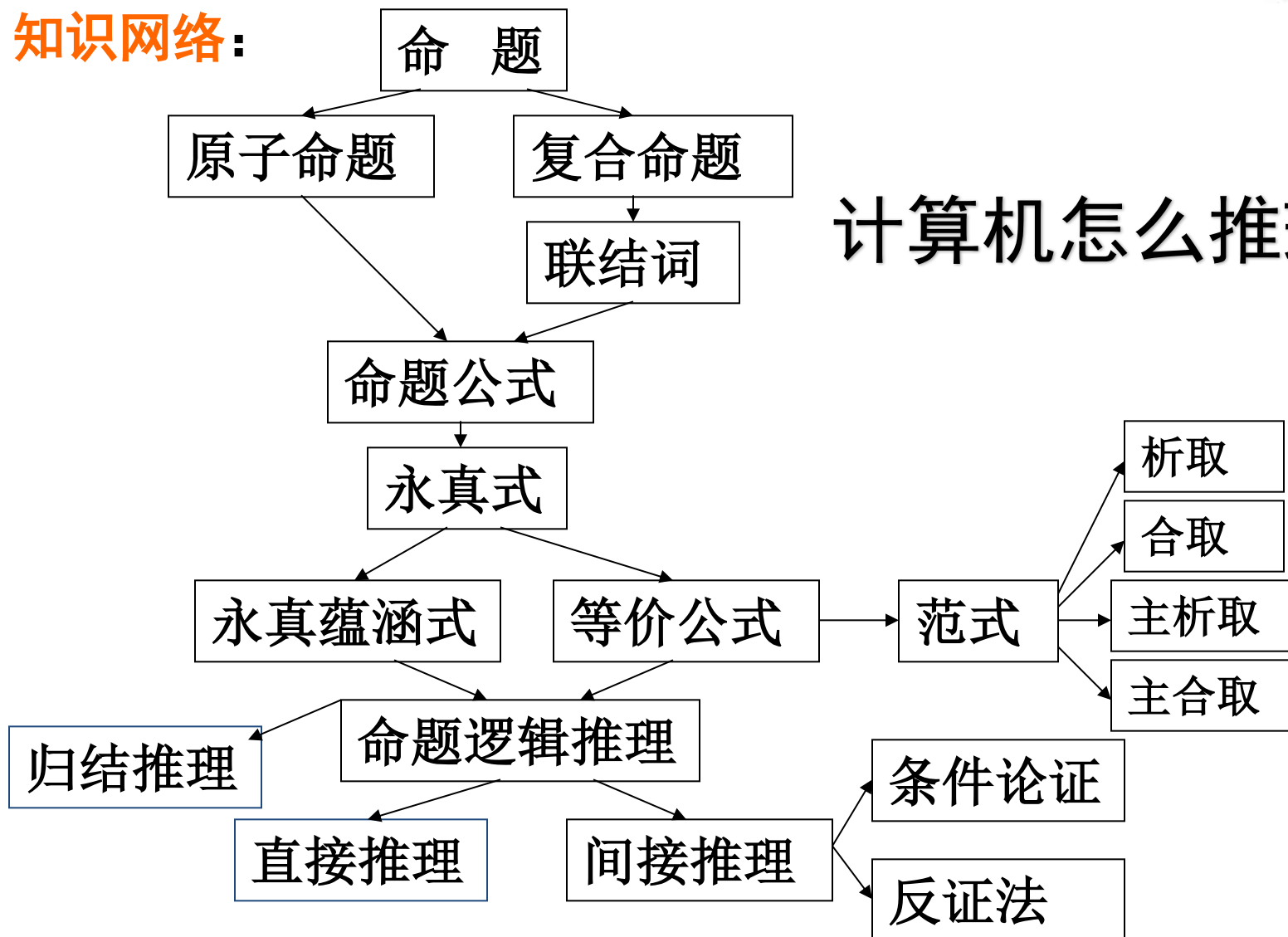
证明 $A \Rightarrow B$ 的几种方法:

1. 证 $A \rightarrow B$ 是重言式
2. 证 $A \wedge \neg B$ 为矛盾式
3. 真值表法
4. 证 $\neg B \Rightarrow \neg A$ 即反证法
5. 解释法
6.



第一章和第二章 小结

知识网络:



计算机怎么推理？



2.10 归结法

- 出发点：
基于推理规则的方法，规则与公式较多，技巧较高。
能否仅建立一条推理规则，便于机器证明与程序实现。
- 理论依据：定理2.8.2
 $A \Rightarrow B$ 成立当且仅当 $A \wedge \neg B$ 是矛盾式。



2.10 归结法

- 归结法步骤:

1. 从 $A \wedge \neg B$ 出发 (欲证 $A \Rightarrow B$, 等价于证 $A \wedge \neg B$ 是矛盾式)

2. 建立子句集 S , 将 $A \wedge \neg B$ 化成合取范式:

$$C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_n$$

其中 C_i 为析取式。由诸 C_i 构成子句集

$$S = \{ C_1, C_2, \dots, C_n \}$$

3. 对 S 中的子句作归结 (消互补对), 归结结果 (归结式) 仍放入 S 中。重复此步。

4. 直至归结出矛盾式 ($\square$) 。



2.10 归结法

- 归结法推理规则

设 子句1 $C1 = L \vee C1'$

子句2 $C2 = \neg L \vee C2'$

(其中L和 $\neg L$ 为互补对)

$$C1 = \neg L \rightarrow C1'$$

$$C2 = \neg C2' \rightarrow \neg L \quad \text{因而}$$

$$\text{新子句 } R(C1, C2) = C1' \vee C2'$$

(去掉互补对的新子句)



2.10 归结法

- 归结法推理规则 (续)

$C1 \wedge C2 \Rightarrow R(C1, C2)$ 需证明。

$$C1 = L \vee C1'$$

$$C2 = \neg L \vee C2'$$

证明:

$C1 \wedge C2 \rightarrow C1' \vee C2'$ 为永真式 (定理2.8.1)

设在任一解释下, $C1$ 和 $C2$ 均为真

若 $L = T$, 则 $\neg L = F$, 从而必有 $C2' = T$ ($\because C2$ 为真)

若 $L = F$, 则 $\neg L = T$, 从而必有 $C1' = T$ (因为 $C1$ 为真)

综合上述均有 $C1' \vee C2'$ 为真

因此, $C1 \wedge C2 \Rightarrow R(C1, C2)$

归结的过程就是逐步去掉互补对



2.10 归结法 证明举例

例1: 证明 $(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$

证明: 1. 先将 $(P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$ 化成合取范式

$$(\neg P \vee Q) \wedge P \wedge \neg Q$$

2. 建立子句集 $S = \{\neg P \vee Q, P, \neg Q\}$

$$S = \{\neg P \vee Q, P, \neg Q\}$$



2.10 归结法 证明举例

归结过程:

(1) $\neg P \vee Q$

(2) P

(3) Q (1) (2)归结

(4) $\neg Q$

(5) $\square$ (3) (4)归结

归结出空子句 $\square$ (矛盾式) 证明结束。



例2

例2: 用归结法证明 $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \Rightarrow (P \rightarrow R)$

证明:

先将 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge \neg(P \rightarrow R)$ 化成合取范式

$$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge P \wedge \neg R$$

建立子句集 $S = \{ \neg P \vee Q, \neg Q \vee R, P, \neg R \}$



$$S = \{ \neg P \vee Q, \neg Q \vee R, P, \neg R \}$$

归结过程:

$$(1) \neg P \vee Q$$

$$(2) \neg Q \vee R$$

$$(3) P$$

$$(4) \neg R$$

$$(5) \neg P \vee R \quad (1) (2) \text{归结}$$

$$(6) R \quad (3) (5) \text{归结}$$

$$(7) \square \quad (4) (6) \text{归结}$$

归结出空子句 $\square$ (矛盾式) 证明结束。



例3 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (Q \rightarrow (R \rightarrow A)) \Rightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow A)$

证明：先将

$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (Q \rightarrow (R \rightarrow A)) \wedge \neg(P \rightarrow (Q \rightarrow A))$ 化为合取范式。

$$\begin{aligned} & (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (Q \rightarrow (R \rightarrow A)) \wedge \neg(P \rightarrow (Q \rightarrow A)) \\ & = (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee A) \wedge P \wedge Q \wedge \neg A. \end{aligned}$$

建立子句集

$$S = \{\neg P \vee \neg Q \vee R, \neg Q \vee \neg R \vee A, P, Q, \neg A\}$$



$$S = \{\neg P \vee \neg Q \vee R, \neg Q \vee \neg R \vee A, P, Q, \neg A\}$$

- 归结过程

(1) $\neg P \vee \neg Q \vee R$

(2) $\neg Q \vee \neg R \vee A$

(3) P

(4) Q

(5) $\neg A$

(6) $\neg Q \vee R$ (1) (3) 归结

(7) $\neg R \vee A$ (2) (4) 归结

(8) R (4) (6) 归结

(9) $\neg R$ (5) (7) 归结

(10) $\square$ (8) (9) 归结



思考

- 计算机证明的思路
 - 范式的建立是基于真值表的
 - 归结法的主要思路是
 - 欲证 $A \Rightarrow B$, 等价于证 $A \wedge \neg B$ 是矛盾式
 - 先做合取范式, 列出子句, 再做归结

直接列 $A \wedge \neg B$ 的真值表?



2.10 归结法 证明举例

补充：推理规则应用题，构造下面推理的证明：

例1：如果小张守第一垒并且小李向B队投球，
则A队将获胜。

或者A队未取胜，或者A队成为联赛第一名。

A队没有成为联赛第一名。小张守第一垒。

因此，小李没向B队投球。

如果小张守第一垒并且小李向B队投球，则A队将获胜。
或者A队未取胜，或者A队成为联赛第一名。
A队没有成为联赛第一名。小张守第一垒。

解：先将简单命题符号化。

P：小张守第一垒；

Q：小李向B队投球；

R：A队取胜；

S：A队成为联赛第一名。

前提： $(P \wedge Q) \rightarrow R$, $\neg R \vee S$, $\neg S$, P

结论： $\neg Q$

前提： $(P \wedge Q) \rightarrow R$, $\neg R \vee S$, $\neg S$, P
结论： $\neg Q$



证明：

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| (1) Q | 结论的否定引入 |
| (2) $\neg R \vee S$ | 前提引入 |
| (3) $\neg S$ | 前提引入 |
| (4) $\neg R$ | (2) (3)归结 |
| (5) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | 前提引入 |
| (6) $\neg (P \wedge Q)$ | (4) (5)归结 |
| (7) $\neg P \vee \neg Q$ | (6)置换 |
| (8) P | 前提引入 |
| (9) $\neg Q$ | (7)(8)归结 |
| (10) $Q \wedge \neg Q$ | (1)(9)合取 |



2.10 归结法的完备性

- 归结法的完备性： $A \Rightarrow B$ 成立，那么归结过程将能够归结出空子句。因而可以说归结方法是完备的。
- 归结法的不完备性： $A \Rightarrow B$ 不成立，使用归结方法得不到任何结论。最终可以认为归结方法是半完备的（不太严谨，如果只处理命题逻辑可以增加一些方法让它完备）。
- 在使用归结法进行推理时，确实需要做出一些选择，比如在归结一对子句时，需要选择在哪一对文字（一个文字和它的否定）之间进行归结，这种选择被称为归结策略。
 - 不同的归结策略可能会导致不同的归结过程和效率。
 - 理论上可能会出现无限循环的情况，但是因为固定命题数量情况下范式的数量是有限的，因此只要去重就可以保证没有循环



Discrete Mathematics

离散数学(1)

第三章 命题逻辑的公理化



清华大学
Tsinghua University



教材如是说……

前两章是对命题逻辑从语义出发做了较直观的、**不严谨地、非形式化**的解释性地讨论。

而建立了公理系统的命题逻辑，面貌就改观了，从理论上提高了一步，使对命题逻辑讨论有了坚实的基础。



教材如是说……

前两章是对命题逻辑从语义出发做了较直观的、**不严谨地、非形式化**的解释性地讨论。

什么叫做“不严谨地，非形式化的”？-- 元逻辑层面的讨论太多了。以真值表为例，什么是真？什么是假？为什么是二元的？什么是二元？说道理怎么就出来了这样一张表？为什么这表只能这样？这些其实都没有定义清楚



教材如是说……

还能咋样？ -- 我们不讨论什么是真什么是假。只讨论一串任意的符号串 **A** 和另一串任意的符号串 **B** 之间的关系。只讨论 **A** 和 **B** 各自的符号串是否符合“语法的”。以及在一套约定的符号变换规则下符号串 **A** 能否变换成符号串 **B**。

而建立了公理系统的命题逻辑，面貌就改观了，从理论上提高了一步，使对命题逻辑讨论有了坚实的基础。



教材如是说……

还能咋样？ -- 我们不讨论什么是真什么是假。只讨论一串任意的符号串 **A** 和另一串任意的符号串 **B** 之间的关系。只讨论 **A** 和 **B** 各自的符号串是否符合“语法的”。以及在一套约定的符号变换规则下符号串 **A** 能否变换成符号串 **B**。

面使

- 这个变换我们命名为“推理”
- 变得出来就是“可推出”
- 变不出来就是“不可推出”

命题逻辑，
提高了一步，
实的基础。



教材如是说……

还能咋样？ -- 我们不讨论什么是真什么是假。只讨论一串任意的符号串 **A** 和另一串任意的符号串 **B** 之间的关系。只讨论 **A** 和 **B** 各自的符号串是否符合“语法的”。以及在一套约定的符号变换规则下符号串 **A** 能否变换成符号串 **B**。

而建立
面貌就改
使对命题

- 这个我们命名为“公理系统”
- 之前的等值公式和推理公式去哪了？
-- 都没了！ 都得重新推一遍！



第三章主要内容

- 本章介绍**命题逻辑的公理化**，是命题逻辑理论的系统化和抽象化，主要内容概括如下：
- 介绍命题逻辑的公理系统的概念和基本结构，并以具有代表性的**罗素公理系统**为例，详细介绍一个命题逻辑公理系统的构成。
- 通过定理推演的实例，给出使用公理系统进行定理证明的过程和方法。
- 此外，对公理系统的完备性、可靠性和演绎定理做简要的叙述。



问题1:
什么叫做公理系统?



公理系统的概念

- 从一些公理出发，根据演绎规则推导出一系列定理，这样形成的演绎体系叫做公理系统（**axiom system**）。
- 公理系统自成体系，是一个抽象符号系统。又称之为形式系统。
- 似曾相识？



五条几何公理

1. 过相异两点，能作且只能作一直线（**直线公理**）。
2. 线段(有限直线)可以任意地延长。
3. 以任一点为圆心、任意长为半径，可作一圆(圆公理)。
4. 凡是直角都相等(角公理)。
5. 两直线被第三条直线所截，如果同侧两内角和小于两个直角，则两直线作会在该侧相交。

五条一般公理

(a, b, c, d 皆为正数)

1. 跟同一个量相等的两个量相等；即若 $a=c$ 且 $b=c$ ，则 $a=b$ （**等量代换公理**）。
2. 等量加等量，其和相等；即若 $a=b$ 且 $c=d$ ，则 $a+c=b+d$ （**等量加法公理**）。
3. 等量减等量，其差相等；即若 $a=b$ 且 $c=d$ ，则 $a-c=b-d$ （**等量减法公理**）。
4. 完全叠合的两个图形是全等的（**移形叠合公理**）。
5. 全量大於分量，即 $a+b>a$ （**全量大於分量公理**）。





公理系统的例子——Euclid几何学

- Euclid几何学就是一个典型的公理系统。
 - 公元前300年欧几里得的《几何原本》
 - 希尔伯特1899年发表的著作《几何基础》
- Euclid平面几何学的公理体系由五条公设和五组公理构成。
- **公理**是在任何数学学科里都适用的不需要证明的基本原理
- **公设**则是几何学里的不需要证明的基本原理，就是现代几何学里的公理。
- 利用10条公理配合优多诸斯检定法则、反证法（归谬法）与尺规作图，推导出所有的几何定理，这是逻辑的证明过程。



译者序 (1)

导读 (1)

第I卷 几何基础 / 1

定义 (2)

公设 (4)

公理 (4)

命题I. 1 (5)

命题I. 2 (7)

命题I. 3 (8)

命题I. 4 (9)

命题I. 5 (10)

命题I. 6 (12)

命题I. 7 (13)

命题I. 8 (14)

命题I. 9 (15)

命题I. 10 (17)

命题I. 11 (18)

命题I. 12 (19)

命题I. 13 (19)

命题I. 14 (20)

命题I. 15 (21)

命题I. 16 (22)

命题I. 17 (24)

命题I. 18 (25)

命题I. 19 (26)

命题I. 20 (27)

命题I. 21 (28)

命题I. 22 (29)

命题I. 23 (30)

命题I. 24 (31)

命题I. 25 (32)

命题I. 26 (33)

命题I. 27 (35)

命题I. 28 (36)

命题I. 29 (37)

命题I. 30 (38)

命题I. 31 (39)

命题I. 32 (40)

命题I. 33 (41)

命题I. 34 (42)

命题I. 35 (43)

命题I. 36 (44)

命题I. 37 (45)

命题I. 38 (46)

命题I. 39 (47)



定义

公理或运动的定律

第一卷 论物体的运动

第一章 论用于此后证明的最初比和最终比方法

第二章 论求向心

第三章 论物体在偏心的圆锥截线上的运动

第四章 论由给定的焦点，求椭圆形、抛物线形和双曲线形轨道

第五章 论当焦点未被给定时求轨道

第六章 论在给定的轨道上求运动

第七章 论物体的直线上升和下降

第八章 论求轨道，物体在任意种类的向心力推动下在其上运行

第九章 论物体在运动着的轨道上的运动及拱点的运动

第十章 论物体在给定表面上的运动及摆的往复运动

第十一章 论以向心力互相趋向的物体的运动



****问题2: ****

**为什么要建立或引入
命题逻辑的公理系统?**

我们明明已经有了“真值表”和“归结法”，任何一个有限的命题逻辑公式都可以机械地判断其永真、永假，或者可满足，这还不够吗？



命题逻辑的公理系统的目标？

- 问题 a：哪些命题是永真的？
即不依赖外物的真？
- 问题 b：哪些证明在形式上是正确的？它们又为什么正确？
- 问题 c：什么是可证的？什么是不可证的？

归根结底，
什么是证明？

在本门课中我们将“证明”定义为从给定的公理集合出发按照一定的形式规则推出给定的结论



问题3:

公理系统是怎样构成的?

主要包括哪几部分?



形式主义学派

- 在非欧几何产生之后，在数学和数学哲学研究中弥漫的“重建数学基础”的气氛
- 希尔伯特计划
 - 是一个关于公理系统相容性的严谨证明的一项计划；
 - 为全部的数学提供一个安全的理论基础
- 要研究证明的形式，其实有三大要素：
 1. 证明使用的语言：【形式语言】
 2. 证明的基本格式：【推理规则】
 3. 证明所采用的公理集合
- 具备这三大要素的体系，称作【形式系统】。



公理系统的结构

1. 初始符号

公理系统内允许出现的全体符号的集合。

2. 形成规则

公理系统内允许出现的合法符号序列的形成方法与规则

3. 公理

精选的最基本的重言式，作为推演其它所有重言式的依据。

4. 变形规则

公理系统所规定的推理规则。

5. 建立定理

所有的重言式和对它们的证明。



3.2 命题逻辑的公理系统



命题逻辑的公理系统

- 命题演算的重言式可组成一个严谨的公理系统，它是从一些作为初始命题的重言式（公理）出发，应用明确规定的推理规则，进而推导出一系列重言式（定理）的演绎体系。
- 命题逻辑的公理系统是一个抽象符号系统，
不再涉及到真值。 这啥意思？

逻辑公理系统是“纯语法”，“无意义”的。
单纯研究从给定的一组符号串（公理集合）出发按照给定的符号变换规则（推理规则）能不能变换出另一组符号串。不涉及真值指定这些语义层面的东西。

所以这又是啥意思？



罗素(Russell)公理系统

1. 初始符号

$A, B, C, \dots$ (大写英文字母, 表示命题)

$\neg, \vee$ (表示联结词)

$()$ (圆括号)

$\vdash$ (断言符), 写在公式前, 如 $\vdash A$ 表示 A 是要肯定的, 或说 A 是永真式。

由Frege最先引入。

罗素(Russell)公理系统



2. 形成规则

- (1) 符号 π 是合式公式 (π 为命题, 如 $A, B, C...$)
- (2) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B)$ 是合式公式
- (3) 若 A 是合式公式, 则 $\neg A$ 是合式公式。
- (4) 只有符合(1) (2) (3)的有限符号序列才是合式公式。

3. 定义

- (1) $(A \rightarrow B)$ 定义为 $(\neg A \vee B)$ 。
- (2) $(A \wedge B)$ 定义为 $\neg(\neg A \vee \neg B)$ 。
- (3) $(A \leftrightarrow B)$ 定义为 $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$ 。



罗素(Russell)公理系统

4. 公理

公理1 $\vdash((P \vee P) \rightarrow P)$ (重言律)

等幂律

公理2 $\vdash(P \rightarrow (P \vee Q))$

($\vee$ 引入律, 类似第2章中的基本推理公式4)

公理3 $\vdash((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (类似析取交换律)

公理4 $\vdash((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$

基本推理公式15

为啥是这些奇奇怪怪的公理,

特别是公理四咋冒出来的?

如果 $y < z$, 那么 $x + y < x + z$

$$15. (Q \rightarrow R) \Rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R))$$

罗素(Russell)公理系统



5. 变形(推理)规则

- **代入规则** 如果 $\vdash A$, 那么 $\vdash A \frac{\pi}{B}$ (将合式公式 A 中出现的符号 π 处处都代以合式公式 B)。
- **分离规则** 如果 $\vdash A$, $\vdash A \rightarrow B$, 那么 $\vdash B$ 。
- **置换规则** **定义** 的左右两边可互相替换。设公式 A , 替换后为 B , 则如果 $\vdash A$, 那么 $\vdash B$ 。

6. 定理的推演

定理的证明必须依据公理或已证明的定理, 同时证明的过程 (符号的变换过程) 必须依据变形规则。



定理推演举例

公理1 $\vdash((P \vee P) \rightarrow P)$ (重言律) 等幂律

公理2 $\vdash(P \rightarrow (P \vee Q))$

($\vee$ 引入律, 类似第2章中的基本推理公式4)

公理3 $\vdash((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (类似析取交换律)

公理4 $\vdash((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$

定理推演举例

定理3.2.1



定理3.2.1 $\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$

证明:

(1) $\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow P \vee R)$

公理4

(2) $\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow (\neg P \vee Q \rightarrow \neg P \vee R)$

(1)代入 $\frac{P}{\neg P}$

(3) $\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$

定义(1)

证毕

(1) $(A \rightarrow B)$ 定义为 $(\neg A \vee B)$ 。

(2) $(A \wedge B)$ 定义为 $\neg(\neg A \vee \neg B)$ 。

(3) $(A \leftrightarrow B)$ 定义为 $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$ 。



括号省略规则

- 最外面的一对括号可以省略
- 教材中规定的**联结词优先顺序**为：
 $() , \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow ,$
- $(P \vee Q) \vee R$ 可以写作 $P \vee Q \vee R$



公理1 $\vdash((P \vee P) \rightarrow P)$ (重言律) 等幂律

公理2 $\vdash(P \rightarrow (P \vee Q))$

($\vee$ 引入律, 类似第2章中的基本推理公式4)

公理3 $\vdash((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (类似析取交换律)

公理4 $\vdash((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$

定理3.2.2

定理3.2.2 $\vdash P \rightarrow P$

$\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$ 定理3.2.1

证明:

(1) $\vdash P \rightarrow P \vee Q$

公理2

(2) $\vdash P \rightarrow P \vee P$

(1)代入 $\frac{Q}{P}$

(3) $\vdash P \vee P \rightarrow P$

公理1

(4) $\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$

定理3.2.1

(5) $\vdash(P \vee P \rightarrow P) \rightarrow ((P \rightarrow P \vee P) \rightarrow (P \rightarrow P))$ (4)代入 $\frac{Q}{P \vee P}, \frac{R}{P}$

(6) $\vdash(P \rightarrow P \vee P) \rightarrow (P \rightarrow P)$

(3), (5)分离

(7) $\vdash P \rightarrow P$

(2), (6)分离

这真的不是自找麻烦吗?

证毕



定理3. 2. 3

定理3.2.2 $\vdash P \rightarrow P$

定理3.2.3 $\vdash \neg P \vee P$

证明:

(1) $\vdash P \rightarrow P$

(2) $\vdash \neg P \vee P$

证毕

定理3.2.2

(1) 定义1

(1) $(A \rightarrow B)$ 定义为 $(\neg A \vee B)$ 。

(2) $(A \wedge B)$ 定义为 $\neg(\neg A \vee \neg B)$ 。

(3) $(A \leftrightarrow B)$ 定义为 $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$ 。

公理1 $\vdash((P \vee P) \rightarrow P)$ (重言律) 等幂律

公理2 $\vdash(P \rightarrow (P \vee Q))$

($\vee$ 引入律, 类似第2章中的基本推理公式4)

公理3 $\vdash((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (类似析取交换律)

公理4 $\vdash((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$



定理3.2.4

定理3.2.3 $\vdash \neg P \vee P$

定理3.2.4 $\vdash P \vee \neg P$

证明:

(1) $\vdash(P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$

(2) $\vdash(\neg P \vee P) \rightarrow (P \vee \neg P)$

(3) $\vdash \neg P \vee P$

(4) $\vdash P \vee \neg P$

证毕

公理3

(1) 代入 $\frac{P}{\neg P}, \frac{Q}{P}$

定理3.2.3

(2) (3) 分离



定理3. 2. 5

定理3.2.5 $\vdash P \rightarrow \neg\neg P$

证明:

(1) $\vdash P \vee \neg P$

(2) $\vdash \neg P \vee \neg\neg P$

(3) $\vdash P \rightarrow \neg\neg P$

证毕

定理3.2.4 $\vdash \vdash P \vee \neg P$

定理3.2.4

(1) 代入 $\frac{P}{\neg P}$

(2) 定义1

(1) $(A \rightarrow B)$ 定义为 $(\neg A \vee B)$ 。

(2) $(A \wedge B)$ 定义为 $\neg(\neg A \vee \neg B)$ 。

(3) $(A \leftrightarrow B)$ 定义为 $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$ 。



定理证明的思路

1. 找出合适的公理或已证的定理；
2. 选择适当的代入做符号变换；
3. 设法将 $A \rightarrow B$ 的结论部分变成欲证的内容。

- 代入规则

如果 $\vdash A$, 那么 $\vdash A \frac{\pi}{B}$ (将合式公式 A 中出现的符号 π 处都代以合式公式 B) 。

- 分离规则

如果 $\vdash A$, $\vdash A \rightarrow B$, 那么 $\vdash B$ 。

- 置换规则

定义的左右两边可互相替换。设公式 A , 替换后为 B , 则如果 $\vdash A$, 那么 $\vdash B$ 。



补充定理3.2.8: $\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow P \wedge Q)$

证:

$$(1) \vdash P \vee \neg P$$

定理3.2.4

$$(2) \vdash (\neg P \vee \neg Q) \vee \neg(\neg P \vee \neg Q) \quad (1) \text{代入} \frac{P}{\neg P \vee \neg Q}$$

$$(3) \vdash (\neg P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad (2) \text{定义2}$$

$$(4) \vdash \neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q) \quad \text{括号省略规则}$$

$$(5) \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow P \wedge Q) \quad (4) \text{定义1和结合律}$$

证毕

结合律?

(1) $(A \rightarrow B)$ 定义为 $(\neg A \vee B)$ 。

(2) $(A \wedge B)$ 定义为 $\neg(\neg A \vee \neg B)$ 。

(3) $(A \leftrightarrow B)$ 定义为 $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$ 。

补充定理3.2.9: $\vdash P \vee \neg P \vee \neg Q$



• 证明:

$$(1) \vdash P \rightarrow P \vee Q$$

公理2

$$(2) \vdash P \vee \neg P \rightarrow P \vee \neg P \vee Q$$

(1)代入 $\frac{P}{P \vee \neg P}$

$$(3) \vdash P \vee \neg P$$

定理3.2.4

$$(4) \vdash P \vee \neg P \vee Q$$

(2)(3)分离

公理1 $\vdash((P \vee P) \rightarrow P)$ (重言律) 等幂律

公理2 $\vdash(P \rightarrow (P \vee Q))$

($\vee$ 引入律, 类似第2章中的基本推理公式4)

公理3 $\vdash((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (类似析取交换律)

公理4 $\vdash((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$

定理3.2.7



定理3.2.7 $\vdash(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$

证明: $\vdash(\neg P \vee Q) \rightarrow (\neg\neg Q \vee \neg P)$

(1) $\vdash P \rightarrow \neg\neg P$

(2) $\vdash Q \rightarrow \neg\neg Q$

(3) $\vdash(Q \rightarrow R) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow P \vee R)$

(4) $\vdash(Q \rightarrow \neg\neg Q) \rightarrow (\neg P \vee Q \rightarrow \neg P \vee \neg\neg Q)$ (3)代入 $\frac{R}{\neg\neg Q}, \frac{P}{\neg P}$

(5) $\vdash \neg P \vee Q \rightarrow \neg P \vee \neg\neg Q$

定理3.2.5

(1)代入 $\frac{P}{Q}$

公理4

(2)(4)分离

$$(5) \vdash \neg P \vee Q \rightarrow \neg P \vee \neg \neg Q$$

定理3.2.7

公理1 $\vdash ((P \vee P) \rightarrow P)$ (重言律)

等幂律

公理2 $\vdash (P \rightarrow (P \vee Q))$

($\vee$ 引入律, 类似第2章中的基本推理公式4)

公理3 $\vdash ((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P))$ (类似析取交换律)

公理4 $\vdash ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R)))$

$$(6) \vdash P \vee Q \rightarrow Q \vee P \quad \text{公理3}$$

$$(7) \vdash \neg P \vee \neg \neg Q \rightarrow \neg \neg Q \vee \neg P \quad (6) \text{代入 } \frac{P}{\neg P}, \frac{Q}{\neg \neg Q}$$

$$(8) \vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)) \quad \text{定理3.2.1}$$

$$(9) \vdash (\neg P \vee \neg \neg Q \rightarrow \neg \neg Q \vee \neg P) \rightarrow \\ ((\neg P \vee Q \rightarrow \neg P \vee \neg \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee Q \rightarrow \neg \neg Q \vee \neg P))$$

$$(8) \text{代入 } \frac{P}{\neg P \vee Q}, \frac{Q}{\neg P \vee \neg \neg Q}, \frac{R}{\neg \neg Q \vee \neg P}$$

$$(10) \vdash (\neg P \vee Q \rightarrow \neg P \vee \neg \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee Q \rightarrow \neg \neg Q \vee \neg P)$$

(7)(9)分离

$$(11) \vdash \neg P \vee Q \rightarrow \neg \neg Q \vee \neg P \quad (5)(10) \text{分离}$$

$$(12) \vdash (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P) \quad (11) \text{定义1}$$

$$\vdash (\neg P \vee Q) \rightarrow (\neg \neg Q \vee \neg P)$$



思考题

- 在罗素公理系统中证明三段论
$$\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$$
- 在罗素公理系统中证明结合律
$$\vdash P \vee (Q \vee R) \rightarrow (P \vee Q) \vee R$$

网络学堂讨论区提交



公理系统

- 罗素公理系统

- $Q \vee Q \rightarrow Q$
- $Q \rightarrow Q \vee R$
- $Q \vee R \rightarrow R \vee Q$
- $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \vee R \rightarrow Q \vee R)$

- 卢卡西维茨公理系统

- $Q \rightarrow (R \rightarrow Q)$
- $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$
- $(\neg Q \rightarrow \neg R) \rightarrow (R \rightarrow Q)$

- 弗雷格公理系统

- $Q \rightarrow (R \rightarrow Q)$
- $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$
- $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R))$
- $(Q \rightarrow R) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q)$
- $\neg \neg Q \rightarrow Q$
- $Q \rightarrow \neg \neg Q$

这些公理系统之间是等价的吗？为什么？我可以随便定义一组公理系统吗？



问题总结

1. 多套公理系统之间为什么是等价的？或者说怎样才能定义出一套“正确的”公理系统？
2. 有了公理系统之后连 $\vdash P \rightarrow P$ 都得证明了，证明起来步骤还很多，为啥要搞这么麻烦？
3. 所以为啥不能用真值表和归结法？啥是无意义的纯语法？



3.3 公理系统的完备性和演绎定理

- 对应前述问题 1 - 什么样的好的公理系统
- 问题：

是否所有的定理都可由公理系统推导出来？
(完备性)

非重言式或不成立的公式是否也可推导出来？
(可靠性)



3.3.1 公理系统的完备性

- 公理系统的完备性是指，是否所有的重言式或所有成立的定理都可由所建立的公理系统推导出来。
- 形象地说，完备性是指所建立的系统所能推演出的定理**不少**。



3.3.2 公理系统的可靠性

- 公理系统的可靠性是指，非重言式或者不成立的公式是否也可由所建立的公理系统推导出来。
- 形象地说，可靠性是指所建立的系统所能推演出的定理**多不多**。
- 不具备可靠性的系统是不能使用的。



命题逻辑的公理系统具有以下性质

- **语义完全性（公理系统的完备性）**

任一重言式在命题逻辑的公理系统中都是可证的。即重言式是定理。

- **语义无矛盾性（相容性）**

公理系统必须不含有矛盾。

- **命题演算的可判定性**

任给一个公式，存在一种机械的方法在有穷步内判定该公式是否为定理。



证明：所建立的公理系统是完备的

设 A 是任一重言式，需说明它在公理系统中是可以证明的（定理），即 $\vdash A$ 成立

可将 A 写成与之等值的合取范式(任何一个式子就两种方式，一种是简单析取式，一种是合取范式)

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$$

其中每个 A_i 都是析取式，

$\because A$ 是重言式，故每个 A_i 亦为重言式

每个 A_i 必可表为 $\pi \vee \neg \pi \vee B$ 的形式，

π 是命题变项。



若 A_i 为重言式，则它必含一个互补对

反证法：令 $A_i = B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_m$

$P_1, \dots, P_n$ 是出现在 A_i 中的所有的命题变项，则 $B_i = P_j$ 或 $\neg P_j$

假设 A_i 中不存在互补对，则一定存在一个解释 I_k ，使得 $B_1 = B_2 = \dots = B_m = F$ ，矛盾。

若将 A_i 中的不带否定符号的命题变项都取0值，带否定号的命题变项都取1值，此赋值为 A_i 的成假赋值
因此 A_i 一定存在一个互补对，可以表示为 $\pi \vee \neg \pi \vee B$



证明：所建立的公理系统是完备的

由公理系统

$$(1) \vdash P \vee \neg P \text{ (定理3.2.4)}$$

$$(2) \vdash P \vee \neg P \vee Q \text{ (定理3.2.9)}$$

从而有 $\vdash A_i$ ($i=1, \dots, n$) (2) 与 $\pi \vee \neg \pi \vee B$ 的形式相同

又依 $\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow P \wedge Q)$ (补充定理3.2.8)

利用分离规则证明 $\vdash A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$

$$\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow P \wedge Q)$$

$$\vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow A_1 \wedge A_2)$$

$$\vdash A_1 \wedge A_2$$

....



命题逻辑的强完备性

- 对应前述问题 2 - 为啥要搞这么麻烦
- 一个更广义的定义
 - 对于一个公式集合 Σ 和一个公式 α
 - 任何使得 Σ 为真的真值指定都同时让 α 为真，被称之为 Σ 重言蕴含 α ，记为 $\Sigma \models \alpha$
 - 如果 Σ 结合公理系统的公理集合以及推理规则可以推出 α 则记为 $\Sigma \vdash \alpha$
 - 可靠性：如果 $\Sigma \vdash \alpha$ 则 $\Sigma \models \alpha$
 - 完备性：如果 $\Sigma \models \alpha$ 则 $\Sigma \vdash \alpha$
- 前述定义是上述定义在 Σ 为空集合时的特例
- 公理集合的选择其实就是看选出来的是否有多余的（一条可以被其它推出）和不够的（不足以证明上述定理）



语法和语义

- 对应前述问题 3 - 真值表去哪了？
- $\Sigma \models a$ 是一个判定问题，涉及对于公式中命题变项的真值指定，所以是“语义”问题
- $\Sigma \vdash a$ 是一个证明问题，只涉及单纯的字符串变换，是一个“语法”问题。
 - 不同的公理系统下推理过程是不同的
 - 甚至在不完备甚至不可靠的的推演系统下也可以推演，单纯推演出来的公式没法和 $\Sigma \models a$ 连接在一起而已。
- 定义公理系统的推演系统最核心的一个目的是研究证明的能力边界，即什么可证什么不可证。
 - 由于命题逻辑真值指定的取值范围有限所以这个问题比较 trivial。这性质我们有时称之命题逻辑语言中的公式是有限可验证的 (finitely verifiable)。
 - 但是对于后续要学习的一阶逻辑就没有这个特性了，需要“证明”方法来证明其可靠性/完备性
 - 对于特定的一阶理论甚至可以证明其不完备性，这在没有通过公理系统定义什么是证明之前是难以想象的



语法和语义

- 对应前述问题 3 - 真值表去哪了？
- $\Sigma \models \alpha$ 是一个判定问题，涉及对于公式中命题变项的真值指定，所以是“语义”问题
- $\Sigma \vdash \alpha$ 是一个证明问题，只涉及单纯的字符串变换，是一个“语法”问题。
 - 不同的公理系统下推理过程是不同的
 - 甚至在不完备甚至不可靠的的推演系统下也可以推演，单纯推演出来的公式没法和 $\Sigma \models \alpha$ 连接在一起而已。
- 定义公理系统的推演系统最核心的一个目的是研究证明的能力边界，即什么可证什么不可证。
 - 由于命题逻辑真值指定的取值范围有限所以这个问题比较 trivial。这性质我们有时称之命题逻辑语言可验证的 (finitely verifiable)。
 - 但是对于后续要学习的一阶逻辑就没有这个“证明”方法来证明其可靠性/完备性
 - 对于特定的一节理论甚至可以证明其不完备性

以下几个符号的区别和联系？

$\Sigma \rightarrow \alpha$

$\Sigma \Rightarrow \alpha$

$\Sigma \models \alpha$

$\Sigma \vdash \alpha$



具有代表性的命题逻辑的公理系统

系统名称	年代	公理总条数	彼此独立的条数
Russell 公理系统	1910	5	4
Frege 公理系统	1879	6	3
Hilbert—Bernays	1934	15	
王浩算法	1959	1 (10条变形规则)	
自然演绎系统		0 (5条变形规则)	

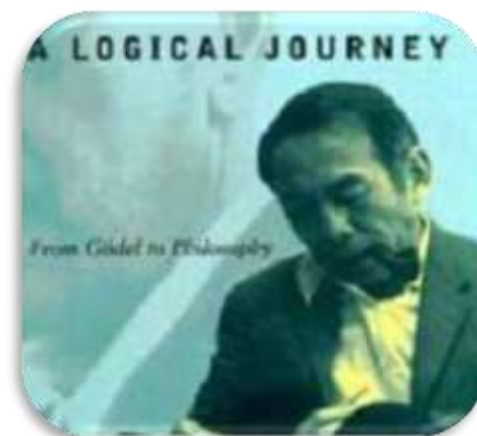
第三章主要内容（续2）



- 介绍命题逻辑的另一公理系统——王浩算法；
- 给出该算法的具体结构；
- 举例说明使用该算法进行定理推演的过程；

王浩算法：定理证明自动化系统

王浩算法是利用计算机来实现定理证明的机械化方法，由美籍华裔科学家王浩于**1959**年提出。





王浩算法及其影响（一）

- 1958年，王浩编写了三个处理一阶逻辑的程序，其中包括一些当时未解决的问题。
- 程序用SAP语言（一种汇编语言）编写，
- 在IBM 704机器上实现。
- 王浩使用该程序，将数学原理（**Principia Mathematica**）一书中一阶逻辑部分的全部定理，在不到9分钟内证明完毕。



Seven (Flies) in One Blow

H. Wang, "Toward Mechanical Mathematics," in *IBM Journal of Research and Development*, vol. 4, no. 1, pp. 2-22, Jan. 1960.

The gallant tailor: seven (flies) in one blow.

IBM 704: 220 theorems (in the propositional calculus) in three minutes.

Hao Wang

Toward Mechanical Mathematics

Abstract: Results are reported here of a rather successful attempt at proving all theorems, totalling near 400, of *Principia Mathematica* which are strictly in the realm of logic, viz., the restricted predicate calculus with equality. A number of other problems of the same type are discussed. It is suggested that the



王浩算法及其影响（二）

我真希望，在Whitehead和我浪费了十年时间用手算来证明这些定理之前，就知道有这种可能性。我愿相信，演绎逻辑中的一切都能由机器来完成。

—— **B.Russell(1872-1970, 英国)**

1950年Nobel文学奖获得者

《西方哲学史》 《人类的知识—它的极限和范围》

《我的心路历程》 《Principia Mathematica》作者



王浩算法及其影响（三）

Turing机器首次用类似计算机的模型进行阐述，始见于王（浩）的论文中。该文所包含的结果，如用过去的方式来表示将会困难得多。

—— M. Minsky

美国MIT计算机系教授，人工智能创始人之一

1969年Turing奖获得者

代表作《The Society of Mind》



王浩算法及其影响（四）

1972年美国洛克菲勒大学授予Godel名誉学位，王浩在授予仪式上为Godel致贺词。

1977年10月，王浩应邀在中科院做了6次关于数理逻辑的学术讲演，讲演内容的中译本《数理逻辑通俗讲话》于1983年由科学出版社出版(校图书馆有此书)。



王浩算法：定理证明自动化系统

作为命题逻辑的一个公理系统，王浩算法的结构组成与罗素系统类似，下面重点给出与罗素系统的主要差别：



王浩算法与罗素系统的主要差别

(1) 初始符号中的联结词扩充为5个常用联结词，分别是
 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;

为方便描述推理规则和公理，引入公式串 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 。

(2) 定义了相继式。即，如果 α 和 β 都是公式串，则称
 $\alpha \xrightarrow{s} \beta$ 是相继式。其中 α 为前件, β 为后件;

前件：“,” - $\wedge$ 后件：“,” - $\vee$

$\alpha \xrightarrow{s} \beta$ 为真，记为 $\alpha \Rightarrow_s \beta$



王浩算法与罗素系统的主要差别

直观理解：

$$\alpha = (A_1, A_2, \dots, A_n), \beta = (B_1, B_2, \dots, B_m)$$

$$\alpha \xrightarrow{s} \beta: \bigwedge A_i \longrightarrow \bigvee B_j$$

前件中所有公式均为真时后件中至少一个为真

(2) 定义了相继式。即，如果 α 和 β 都是公式串，则称

$\alpha \xrightarrow{s} \beta$ 是相继式。其中 α 为前件, β 为后件；

前件：“,” – $\wedge$ 后件：“,” – $\vee$

$\alpha \xrightarrow{s} \beta$ 为真，记为 $\alpha \text{ s} \Rightarrow \beta$



王浩算法与罗素系统的主要差别

- (3) 公理只有一条：如果
公式串 α 和 β 的公式都只是命题变项 $A, B,$
 $\dots, \alpha \Rightarrow \beta$ 是公理（为真）的充分必要条件是 α 和 β
中至少含有一个相同的命题变项；
- (4) 变形（推理）规则共有10条，分别包括5条前件
规则和5条后件规则；



王浩算法与罗素系统的主要差别

(5) 定理推演的过程将所要证明的定理写成相继式形式；

然后反复使用变形规则，**消去全部联结词**以得到一个或多个无联结词的相继式

若所有无联结词的相继式都是公理，则定理得证，
否则定理不成立。



变形规则（前件规则1-3）

前件规则：

$\neg \Rightarrow$ 如果 $\alpha, \beta \Rightarrow X, \gamma$

那么 $\alpha, \neg X, \beta \Rightarrow \gamma$

$\wedge \Rightarrow$ 如果 $X, Y, \alpha, \beta \Rightarrow \gamma$

那么 $\alpha, X \wedge Y, \beta \Rightarrow \gamma$

$\vee \Rightarrow$ 如果 $X, \alpha, \beta \Rightarrow \gamma$ 而且 $Y, \alpha, \beta \Rightarrow \gamma$

那么 $\alpha, X \vee Y, \beta \Rightarrow \gamma$



变形规则（前件规则4-5）

前件规则：

$\rightarrow \Rightarrow$ 如果 $Y, \alpha, \beta \Rightarrow \gamma$

而且 $\alpha, \beta \Rightarrow X, \gamma$

那么 $\alpha, X \rightarrow Y, \beta \Rightarrow \gamma$

$\leftrightarrow \Rightarrow$ 如果 $X, Y, \alpha, \beta \Rightarrow \gamma$

而且 $\alpha, \beta \Rightarrow X, Y, \gamma$

那么 $\alpha, X \leftrightarrow Y, \beta \Rightarrow \gamma$



变形规则（后件规则1-3）

后件规则：

$\Rightarrow \neg$ 如果 $X, \alpha \Rightarrow \beta, \gamma$

那么 $\alpha \Rightarrow \beta, \neg X, \gamma$

$\Rightarrow \wedge$ 如果 $\alpha \Rightarrow X, \beta, \gamma$, 而且 $\alpha \Rightarrow Y, \beta, \gamma$

那么 $\alpha \Rightarrow \beta, X \wedge Y, \gamma$

$\Rightarrow \vee$ 如果 $\alpha \Rightarrow X, Y, \beta, \gamma$

那么 $\alpha \Rightarrow \beta, X \vee Y, \gamma$



变形规则（后件规则4-5）

后件规则：

$\Rightarrow \rightarrow$ 如果 $X, \alpha \Rightarrow Y, \beta, \gamma$
那么 $\alpha \Rightarrow \beta, X \rightarrow Y, \gamma$

$\Rightarrow \leftrightarrow$ 如果 $X, \alpha \Rightarrow Y, \beta, \gamma$
而且 $Y, \alpha \Rightarrow X, \beta, \gamma$
那么 $\alpha \Rightarrow \beta, X \leftrightarrow Y, \gamma$



定理推演

定理证明所使用的算法：

(1) 将所要证明的定理 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$

写成相继式形式：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow B$$

并从这个相继式出发。



定理推演

- (2) 反复**反向**使用变形规则，**消去全部联结词**以得到一个或多个无联结词的相继式。
- (3) 若所有无联结词的相继式都是公理，则命题得证，否则命题不成立。



王浩算法推理举例与说明 可演示



定理推演举例和说明

例1 证明 $(\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow \neg P$ 成立

证明: (1) $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) s \Rightarrow \neg P$

(写成相继式)

(2) $\neg Q, (P \rightarrow Q) s \Rightarrow \neg P$

($\wedge \Rightarrow$) 前件规则2

(3) $P \rightarrow Q s \Rightarrow Q, \neg P$

($\neg \Rightarrow$) 前件规则1

(4) $Q s \Rightarrow Q, \neg P$ 而且 $s \Rightarrow Q, \neg P, P$

($\rightarrow \Rightarrow$) 前件规则4

(5) $P, Q s \Rightarrow Q$ 而且 $P s \Rightarrow Q, P$

($\Rightarrow \neg$) 后件规则1

(5)中两个相继式都已无联接词, 而且 $s \Rightarrow$ 两端都有共同的命题变项, 从而都是公理, 定理得证。

$\neg \Rightarrow$	如果 $\alpha, \beta s \Rightarrow X, \gamma$ 那么 $\alpha, \neg X, \beta s \Rightarrow \gamma$	$\rightarrow \Rightarrow$	如果 $Y, \alpha, \beta s \Rightarrow \gamma$ 而且 $\alpha, \beta s \Rightarrow X, \gamma$ 那么 $\alpha, X \rightarrow Y, \beta s \Rightarrow \gamma$	$\Rightarrow \neg$	如果 $X, \alpha s \Rightarrow \beta, \gamma$ 那么 $\alpha s \Rightarrow \beta, \neg X, \gamma$
$\wedge \Rightarrow$	如果 $X, Y, \alpha, \beta s \Rightarrow \gamma$ 那么 $\alpha, X \wedge Y, \beta s \Rightarrow \gamma$	$\leftrightarrow \Rightarrow$	如果 $X, Y, \alpha, \beta s \Rightarrow \gamma$ 而且 $\alpha, \beta s \Rightarrow X, Y, \gamma$ 那么 $\alpha, X \leftrightarrow Y, \beta s \Rightarrow \gamma$		
$\vee \Rightarrow$	如果 $X, \alpha, \beta s \Rightarrow \gamma$ 而且 $Y, \alpha, \beta s \Rightarrow \gamma$ 那么 $\alpha, X \vee Y, \beta s \Rightarrow \gamma$				



定理推演举例和说明

对算法的一些说明：

- (1) 如例1中因(5)是公理,自然成立;
对(5)使用规则 $\Rightarrow \neg$ (正向)便得(4);
对(4)使用规则 $\rightarrow \Rightarrow$ (正向)便得(3);
对(3)使用规则 $\neg \Rightarrow$ (正向)便得(2)。

例1 证明 $(\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow \neg P$ 成立

证明: (1) $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) s \Rightarrow \neg P$

(写成相继式)

(2) $\neg Q, (P \rightarrow Q) s \Rightarrow \neg P$

($\wedge \Rightarrow$) 前件规则2

(3) $P \rightarrow Q s \Rightarrow Q, \neg P$

($\neg \Rightarrow$) 前件规则1

(4) $Q s \Rightarrow Q, \neg P$ 而且 $s \Rightarrow Q, \neg P, P$

($\rightarrow \Rightarrow$) 前件规则4

(5) $P, Q s \Rightarrow Q$ 而且 $P s \Rightarrow Q, P$

($\Rightarrow \neg$) 后件规则1

(5)中两个相继式都已无联接词, 而且 $s \Rightarrow$ 两端都有共同的命题变项, 从而都是公理, 定理得证。



定理推演举例和说明

- (2) 证明方法是从所要证明的定理出发，反向使用推理规则（消联结词），直到公理的过程。
- (3) 对证明的解释，是反过来从公理出发，经正向使用推理规则（加联结词），直到所要证明的定理。
- (4) 限于命题逻辑的定理证明，仅使用五个常用的联结词以及重言蕴涵符号就已足够，引入符号串和相继式完全是为描述推理规则以及公理的方便。



定理推演举例和说明

(5) 由所建立的王浩算法可证明命题逻辑的所有定理，从而是完备的公理系统。算法是可实现的机械方法，可用此算法用计算机来证明命题逻辑中描述的定理。

(6) 算法的另一优点是当所证公式不是定理时，也可以得到相应结果。当消去所有联结词后，得到的相继式中有的不是公理时，便知所要证明的并不是定理。



定理推演举例和说明（例2，选读）

例2 证明 $((P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S)) \rightarrow (S \vee R)$ 成立
证明:

(1) $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \Rightarrow (S \vee R)$ (写成相继式)

(2) $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow (S \vee R)$ ($\wedge \Rightarrow$)

(3) $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow S, R$ ($\Rightarrow \vee$)

(4a) $P, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow S, R$ 而且

(4b) $Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow S, R$ ($\vee \Rightarrow$)



定理推演举例和说明 (例2, 选读)

(5a) $P, R, Q \rightarrow S \Rightarrow S, R$ 而且

(5b) $P, Q \rightarrow S \Rightarrow P, S, R$

$((4a) \rightarrow \Rightarrow)$

(6a) $P, R, S \Rightarrow S, R$ 而且

(6b) $P, R \Rightarrow Q, S, R$

$((5a) \rightarrow \Rightarrow)$

(7a) $P, S \Rightarrow P, S, R$

(7b) $P \Rightarrow Q, P, S, R$

$((5b) \rightarrow \Rightarrow)$



定理推演举例和说明（例2，选读）

(8a) $Q, R, Q \rightarrow S \Rightarrow S, R$

(8b) $Q, Q \rightarrow S \Rightarrow P, S, R$

$((4b) \rightarrow \Rightarrow)$

(9a) $Q, R, S \Rightarrow S, R$ 而且

(9b) $Q, R \Rightarrow Q, S, R$

$((8a) \rightarrow \Rightarrow)$

(10a) $Q, S \Rightarrow P, S, R$ 而且

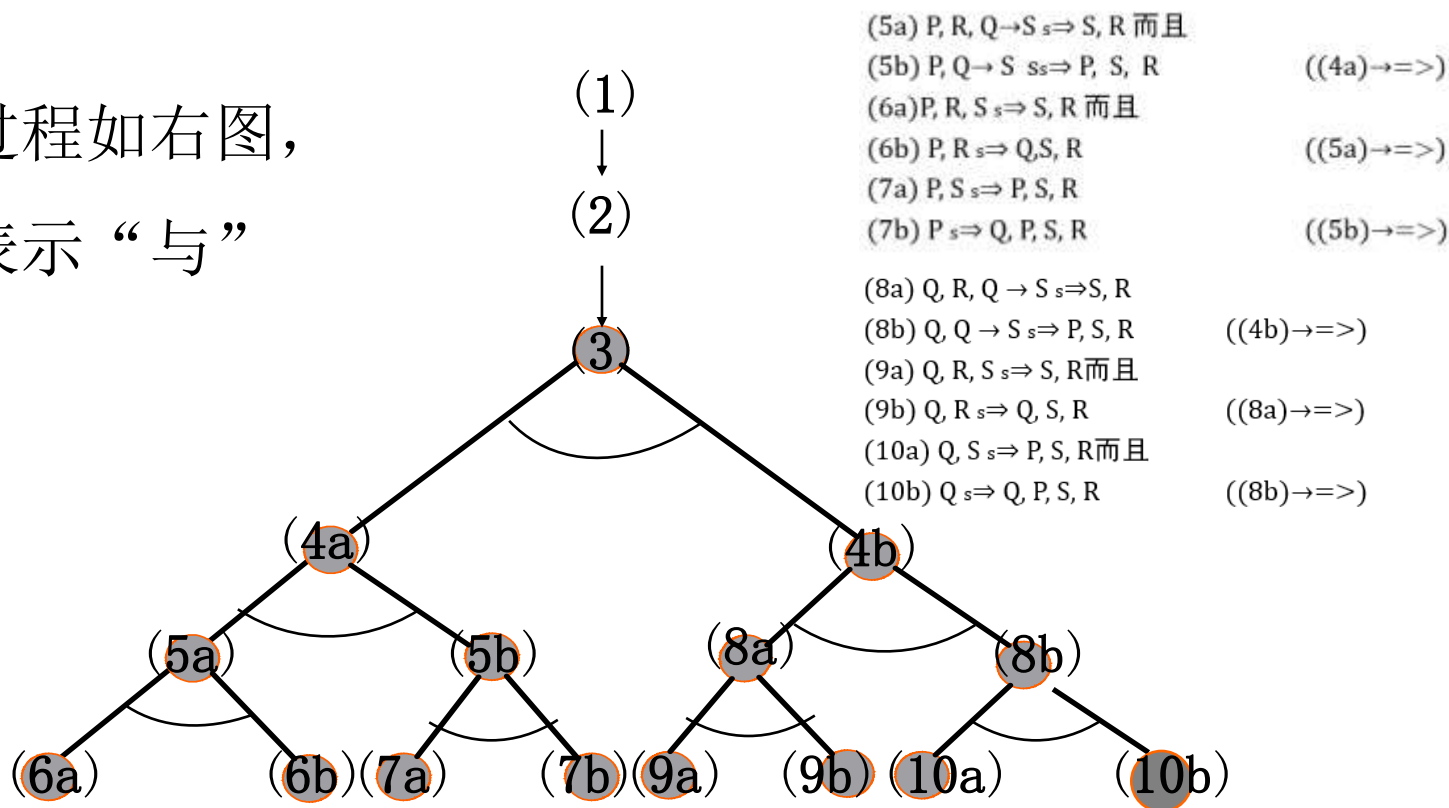
(10b) $Q \Rightarrow Q, P, S, R$

$((8b) \rightarrow \Rightarrow)$



定理推演举例和说明

证明过程如右图，
圆弧表示“与”





自动证明小课堂

- 归结推理的自动实现
- 王浩算法的实现
- 自动证明工具（AI+Lean）的使用
- 微信群或私信报名，单独拉群讨论
- 14周之前提交报告和代码
- 期末总评视完成情况有1-2加分，与出题奖励总和加分不超过3分



谢谢